

Corrigé exercice 2 Bacc série D 2017

A- On dispose de deux urnes U_1 contenant 8 boules numérotées 0 ; 2 ; 2 ; 2 ; 3 ; 3 ; 4 ; 5, et U_2 contenant 5 boules numérotées : 0 ; 0 ; 1 ; 2 ; 2.

1- On tire au hasard et successivement sans remise 3 boules de U_1 :

Le nombre de cas possibles est $A_8^3 = 8 \cdot 7 \cdot 6 = 336$.

E_1 : « les numéros des trois boules tirées sont pairs » : on tire donc 3 boules parmi les 5 (numérotées 0 ; 2 ; 4) : le nombre de cas favorables à cet événement est $A_5^3 = 5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$

$$P(E_1) = \frac{60}{336} = \frac{5}{28}$$

E_2 : « Avoir 3 boules dont la somme des numéros est égale = 6 ».

Les numéros tirés dans ces cas sont $\{0;2;4\}$, $\{2;2;2\}$ et $\{0;3;3\}$

Le nombre de cas favorables à cet événement est donc

$$C_1^1 C_3^1 C_1^1 \times 3! + C_3^1 C_2^1 C_1^1 + C_1^1 C_2^1 C_1^1 \times \frac{3!}{2!} = 3 \cdot 6 + 6 + 2 \cdot 3 = 30$$
 .

$$P(E_2) = \frac{30}{336} = \frac{5}{56}$$
 .

2- ON tire au hasard et simultanément 2 boules de U_2 et une boule de U_1 .

X est la variable aléatoire égale au nombre de boules portant le numéro 2

a) Loi de probabilité de X

L'ensemble de valeurs que X peut prendre est $X(\Omega) = \{0; 1; 2; 3\}$.

$$P(X=0) = \frac{C_3^2 \cdot C_5^1}{C_5^2 C_8^1} = \frac{3 \cdot 5}{10 \cdot 8} = \frac{15}{80}$$

$$P(X=1) = \frac{C_2^1 \cdot C_3^1 C_5^1 + C_3^2 \cdot C_3^1}{C_5^2 C_8^1} = \frac{2 \cdot 3 \cdot 5 + 3 \cdot 3}{10 \cdot 8} = \frac{39}{80}$$

$$P(X=2) = \frac{C_2^2 C_5^1 + C_2^1 C_3^1 C_3^1}{C_5^2 C_8^1} = \frac{1 \cdot 5 + 2 \cdot 3 \cdot 3}{10 \cdot 8} = \frac{23}{80}$$

$$P(X=3) = \frac{C_2^2 C_3^1}{C_5^2 C_8^1} = \frac{1 \cdot 3}{10 \cdot 8} = \frac{3}{80}$$

x_i	0	1	2	3
$P(X=x_i)$	$\frac{15}{80}$	$\frac{39}{80}$	$\frac{23}{80}$	$\frac{3}{80}$

b) Espérance mathématique de X

$$E(X) = 0 \cdot \frac{15}{80} + 1 \cdot \frac{39}{80} + 2 \cdot \frac{23}{80} + 3 \cdot \frac{3}{80} = \frac{94}{80} = \frac{47}{40}$$

B- STATISTIQUE

On note x_i le point bonus obtenu par l'élève i , en course de fond et y_i le point bonus qu'il a obtenu en saut.

x_i	1	2	5	7
y_i	2	2	4	5

1- Coefficient de corrélation linéaire

$$\bar{x} = \frac{1+2+5+7}{4} = \frac{15}{4} = 3,75$$

$$\bar{y} = \frac{2+2+4+5}{4} = \frac{13}{4} = 3,25$$

$$V(x) = \frac{\sum_{i=1}^4 x_i^2}{N} - \bar{x}^2$$

$$V(x) = \frac{1^2+2^2+5^2+7^2}{4} - \bar{x}^2 = 19,75 - 14,06$$

$$V(x) = 5,69$$

$$V(y) = \frac{\sum_{i=1}^4 y_i^2}{N} - \bar{y}^2$$

$$V(y) = \frac{2^2+2^2+4^2+5^2}{4} - \bar{y}^2 = 12,25 - 3,25^2$$

$$V(y) = 1,69$$

$$\sigma(x) = \sqrt{V(x)} = \sqrt{5,69} = 2,38$$

$$\sigma(y) = \sqrt{V(y)} = \sqrt{1,69} = 1,3$$

$$\text{Cov}(x, y) = \frac{\sum_{i=1}^4 x_i y_i}{N} - \bar{x} \bar{y}$$

$$\text{Cov}(x, y) = \frac{1 \cdot 2 + 2 \cdot 2 + 5 \cdot 4 + 7 \cdot 5}{4} - 3,75 \cdot 3,25 = 3,06$$

$$r = \frac{\text{cov}(x, y)}{\sigma(x) \cdot \sigma(y)} = \frac{3,06}{2,38 \cdot 1,3}$$

$$r = 0,99$$

r est très voisin de 1, donc on a une forte corrélation.

2) Droite de régression

L'équation de la droite de régression de y en x est $y - \bar{y} = a(x - \bar{x})$, avec $a = \frac{\text{cov}(x, y)}{V(x)}$

$$a = \frac{3,06}{5,69} \simeq 0,54$$

Donc l'équation de la droite de régression de y en x est $y = 0,54 x + 1,23$.

3- Estimation pour $x = 9$

$$y = 0,54 \cdot 9 + 1,23 = 6,09.$$

Donc si on a 9 points en course de fond, on a 6 points en saut